Técnicas de Teste Funcional (Caixa-Preta) e Shift-right = testar em produção (observabilidade)

Da modelagem de entradas e saídas à especificação comportamental em BDD

neuton.junior@p.catolica-to.edu.br

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

UniCatólica
Centro Universitário Católica do Tocantins

Introdução conceitual: Por que o teste de caixa-preta continua central?

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

Introdução conceitual: por que o teste de caixa-preta continua central?

Entre as várias tradições do teste de software, o teste de caixa-preta permanece como uma das abordagens mais importantes porque desloca o foco da estrutura interna do programa para a **relação entre especificação, comportamento esperado e comportamento observado**.

Em termos pedagógicos, isso é extremamente relevante: muitos estudantes associam teste apenas ao código, quando, na verdade, uma parcela significativa dos defeitos mais graves em sistemas reais manifesta-se como **desvio de comportamento em relação às regras de negócio**, e não apenas como erro sintático ou falha de implementação local.

Introdução conceitual: por que o teste de caixa-preta continua central?

O teste de software não é definido como um exercício de confirmação, mas como um processo intelectualmente orientado para **a descoberta de erros**.

Quando aplicada ao teste de caixa-preta, ela exige que os casos de teste não sejam escolhidos de maneira intuitiva ou casual, mas **construídos a partir de critérios que maximizem a chance de revelar discrepâncias entre o que o sistema deveria fazer e o que ele efetivamente faz**.

Introdução conceitual: por que o teste de caixa-preta continua central?

O teste de caixa-preta, nesse sentido, é menos uma técnica isolada e mais uma perspectiva epistemológica: **o testador se comporta como um investigador que não precisa conhecer a lógica interna para questionar a validade dos resultados.**

O sistema é tratado como uma função observável: recebe entradas, produz saídas e reage a estados específicos. O problema central passa a ser: **como selecionar um conjunto finito de entradas que represente de forma intelectualmente defensável um universo potencialmente infinito de comportamentos?**

Introdução conceitual: por que o teste de caixa-preta continua central?

É exatamente aqui que entram técnicas correlacionadas:

- **particionamento de equivalência**
- **análise de valor limite**
- **tabela de decisão,** além da lógica de derivação sistemática de cenários

Essas técnicas existem porque o teste exaustivo é impraticável. Logo, testar bem significa **selecionar com método**.

A essência do teste funcional:
especificação antes da implementação

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

UniCatólica
Centro Universitário Católica do Tocantins

A essência do teste funcional: especificação antes da implementação

O teste funcional é frequentemente apresentado de forma simplificada como "testar funcionalidades". Essa formulação, embora didática, é **conceitualmente pobre**.

Em um tratamento mais rigoroso, o teste funcional é a atividade de examinar se o software respeita as **funções, restrições, regras e respostas definidas por sua especificação**.

O centro do teste funcional não é o código, mas a **especificação do comportamento**. Em outras palavras, o objeto primário do teste funcional é a relação entre:

- requisito
- entrada
- estado do sistema
- saída esperada
- efeitos colaterais esperados

A essência do teste funcional: especificação antes da implementação

Sem compreender essa cadeia, tendemos a escrever casos de teste superficiais, do tipo **"clicar e ver se funciona".**

É necessário combater exatamente esse improviso. **O teste eficaz depende de uma leitura analítica da especificação**, porque é dela que se derivam:

- classes de entrada
- fronteiras críticas
- combinações relevantes
- condições inválidas
- consequências esperadas

Assim, o teste funcional é, em grande medida, uma forma de **raciocínio formal aplicado ao comportamento do software**.

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

O problema da explosão combinatória

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

O problema da explosão combinatória

Antes de entrar nas técnicas, vale trabalhar um ponto conceitual profundo: **por que técnicas de seleção são necessárias?**

Suponha um sistema de pagamento com os seguintes parâmetros:

- valor do pedido
- tipo de cartão
- status do usuário
- país de emissão
- limite disponível
- uso de cupom
- existência de parcelamento
- presença de autenticação adicional

O problema da explosão combinatória

Mesmo com poucos valores possíveis por campo, **o número de combinações já se torna enorme**.

Se o testador tentar abordar o problema intuitivamente, ele inevitavelmente cairá em uma das duas armadilhas:

- testar pouco e deixar lacunas graves
- testar demais sem critério, desperdiçando esforço

Portanto o teste precisa ser **sistemático, seletivo e orientado por risco lógico**. As técnicas de caixa-preta servem para reduzir a complexidade sem perder poder de detecção.

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

Particionamento de equivalência:
abstração racional do domínio de entrada

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

UniCatólica
Centro Universitário Católica do Tocantins

Particionamento de equivalência: abstração racional do domínio de entrada

O particionamento de equivalência é uma técnica de abstração.

Seu pressuposto é que certas entradas pertencem a uma mesma classe comportamental e, portanto, têm alta probabilidade de serem tratadas de forma semelhante pelo sistema.

Em vez de testar todos os elementos dessa classe, testa-se um ou poucos representantes.

Isso não é uma simplificação ingênua; é uma hipótese metodológica baseada na ideia de que o comportamento do sistema, **quando corretamente especificado**, tende a se repetir para grupos homogêneos de entrada.

Particionamento de equivalência: abstração racional do domínio de entrada

A técnica exige:

- classes válidas
- classes inválidas
- classes implícitas
- classes negligenciadas pela especificação

Muitas vezes o defeito aparece não no que foi explicitamente previsto, mas no que ficou ambíguo ou ausente.

Particionamento de equivalência: abstração racional do domínio de entrada

Considere a seguinte regra:
O sistema aceita cupons de desconto com percentual entre 1% e 30%.

As classes de equivalência poderiam ser:

- percentual entre 1 e 30 → válida
- percentual menor que 1 → inválida
- percentual maior que 30 → inválida
- valor nulo ou ausente → inválida
- valor textual ou formato incorreto → inválida

O
bserve que o particionamento não trata apenas de números. Ele também trata de **tipos inválidos, ausência de dados e formatos inesperados**, algo fundamental em sistemas reais.

Particionamento de equivalência: abstração racional do domínio de entrada

Exemplo de Código:

```
public decimal AplicarCupom(decimal valorPedido, int percentualDesconto)
{
    if (percentualDesconto < 1 || percentualDesconto > 30)
        throw new ArgumentException("Percentual inválido");

    return valorPedido - (valorPedido * percentualDesconto / 100);
}
```

Um teste superficial seria:

- 10%
- 20%
- 30%

O ideal é pensar em classes:

- desconto válido representativo: 10
- limite inferior válido: 1
- limite superior válido: 30
- inválido abaixo: 0
- inválido acima: 31
- entrada absurda: -5

O ponto aqui não é quantidade, mas **representatividade lógica**.

Análise de valor limite: a região onde os defeitos gostam de viver

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

UniCatólica
Centro Universitário Católica do Tocantins

Análise de valor limite: a região onde os defeitos gostam de viver

É de enorme destaque à análise de valor limite porque **muitos defeitos emergem precisamente nas transições entre condições**.

Em termos de engenharia, fronteiras são regiões críticas porque nelas decisões lógicas mudam de estado:

- de válido para inválido
- de permitido para proibido
- de desconto para sem desconto
- de aprovado para recusado

Isso significa que o defeito não está distribuído uniformemente no domínio. **Ele tende a se concentrar nos pontos onde a lógica de decisão muda.**

A análise de valor limite, portanto, **é uma técnica baseada em observação empírica e raciocínio lógico**:

"Se há uma fronteira, existe alta chance de haver erro de comparação, inclusão/exclusão inadequada, arredondamento incorreto ou falha de modelagem."

Análise de valor limite: a região onde os defeitos gostam de viver

"Testar limite" não significa apenas testar o próprio valor limite. Significa testar:

- valor logo abaixo
- valor no limite
- valor logo acima

Esse trio é poderoso porque mostra a transição comportamental.

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

Da técnica de caixa-preta ao BDD

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

Da técnica de caixa-preta ao BDD

BDD não substitui as técnicas de caixa-preta. Ele funciona melhor quando alimentado por elas.

Em outras palavras:

- particionamento de equivalência ajuda a descobrir cenários relevantes
- análise de valor limite ajuda a refinar os pontos críticos
- BDD ajuda a expressar isso em linguagem de comportamento

Então, em vez de considerarmos BDD como "uma moda de mercado", pode considererar que ele é uma forma de **externalizar e comunicar cenários funcionais derivados de uma boa análise de caixa-preta**.

Da técnica de caixa-preta ao BDD

A estrutura Given-When-Then organiza o cenário em três momentos lógicos:

- **Given**: contexto inicial e estado do sistema
- **When**: ação ou evento executado
- **Then**: resultado observável esperado

Em termos epistemológicos, isso ajuda a evitar testes mal escritos porque força a explicitação de:

- pré-condições
- estímulo
- resposta esperada

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

Da técnica de caixa-preta ao BDD

Exemplo Simples:

```
Scenario: Aplicar desconto válido
  Given que o pedido possui valor de R$ 500,00
  And que o cupom informado concede 10% de desconto
  When o cliente aplica o cupom
  Then o valor final do pedido deve ser R$ 450,00
```

A qualidade do cenário depende da qualidade da análise anterior. Se as classes de equivalência e os limites não foram pensados, o BDD vira apenas prosa organizada.

Da técnica de caixa-preta ao BDD

Exemplo Simples:

```
Scenario: Aplicar desconto válido
  Given que o pedido possui valor de R$ 500,00
  And que o cupom informado concede 10% de desconto
  When o cliente aplica o cupom
  Then o valor final do pedido deve ser R$ 450,00
```

A qualidade do cenário depende da qualidade da análise anterior. Se as classes de equivalência e os limites não foram pensados, o BDD vira apenas prosa organizada.

Exemplo aprofundado em sistema complexo: MiniCommerce

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

Exemplo aprofundado em sistema complexo: MiniCommerce

Vamos usar o **MiniCommerce** como projeto complexo, porque ele combina:

- autenticação
- cálculo
- regras de negócio
- integração externa
- criação de pedido

Isso é excelente para mostrar como o teste funcional precisa ser modelado e não improvisado.

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

Exemplo aprofundado em sistema complexo: MiniCommerce

Fluxo crítico:

- usuário autenticado adiciona itens ao carrinho
- sistema calcula subtotal
- sistema calcula frete
- sistema envia pagamento ao gateway
- sistema cria pedido

Esse fluxo possui múltiplos pontos de falha funcional:

- carrinho vazio
- subtotal incorreto
- frete fora da faixa válida
- pagamento recusado
- pagamento aprovado sem pedido gerado

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

Exemplo aprofundado em sistema complexo: MiniCommerce

Particionamento de equivalência no frete

Regra:

- CEP válido nacional → cálculo permitido
- CEP inválido → erro
- CEP internacional → não permitido
- CEP ausente → erro

Cenários BDD derivados:

```
Scenario: Calcular frete com CEP nacional válido
  Given que o carrinho possui produtos
  And que o usuário informa um CEP nacional válido
  When o sistema calcula o frete
  Then o valor do frete deve ser retornado com sucesso
```

```
Scenario: Rejeitar cálculo de frete com CEP inválido
  Given que o carrinho possui produtos
  And que o usuário informa um CEP inválido
  When o sistema tenta calcular o frete
  Then o sistema deve informar que o CEP é inválido
```

EXERCÍCIO PRÁTICO
Escrever cenários BDD para um sistema complexo

Great Place To Work.
Certificada
Nov/2024 - Nov/2025
BRASIL

EXERCÍCIO PRÁTICO: Escrever cenários BDD para um sistema complexo

A equipe de engenharia do **MiniCommerce** identificou que os defeitos mais graves do sistema não estão surgindo por falhas triviais de código, mas por comportamento incorreto em fluxos críticos de negócio. Em especial, foram observados problemas relacionados a:

- cálculo de frete com dados de entrega inválidos
- aplicação incorreta de regras de parcelamento
- falhas no fechamento de pedido quando o pagamento é recusado
- inconsistências no fluxo de aprovação de pagamento em cenários excepcionais

Após análise interna, concluiu-se que os testes atualmente existentes são insuficientes porque foram escritos de forma ad hoc, sem uma modelagem sistemática das entradas, condições e saídas esperadas. A liderança técnica decidiu, então, revisar a estratégia funcional da equipe, exigindo que os comportamentos críticos do sistema passem a ser descritos por meio de **cenários BDD**, estruturados em linguagem clara e rastreável às regras de negócio.

Você atuará como se fosse responsável por propor a primeira versão dessa especificação comportamental.

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

EXERCÍCIO PRÁTICO: Escrever cenários BDD para um sistema complexo

Você deverá trabalhar sobre o módulo de checkout do MiniCommerce, considerando as seguintes regras de negócio:

- O frete só pode ser calculado para CEP nacional válido.
- O parcelamento só pode ser oferecido para pedidos com valor total a partir de R$ 100,00.
- Um pedido só pode ser criado se o pagamento for aprovado.
- Se o gateway estiver indisponível, o sistema não deve criar pedido e deve informar falha de comunicação.
- Carrinho vazio não pode seguir para pagamento.

Faça:

Escreva **6 cenários BDD completos**, para cada feature.

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL

UniCatólica

Centro Universitário Católica do Tocantins

Great Place To Work. Certificada Nov/2024 - Nov/2025 BRASIL